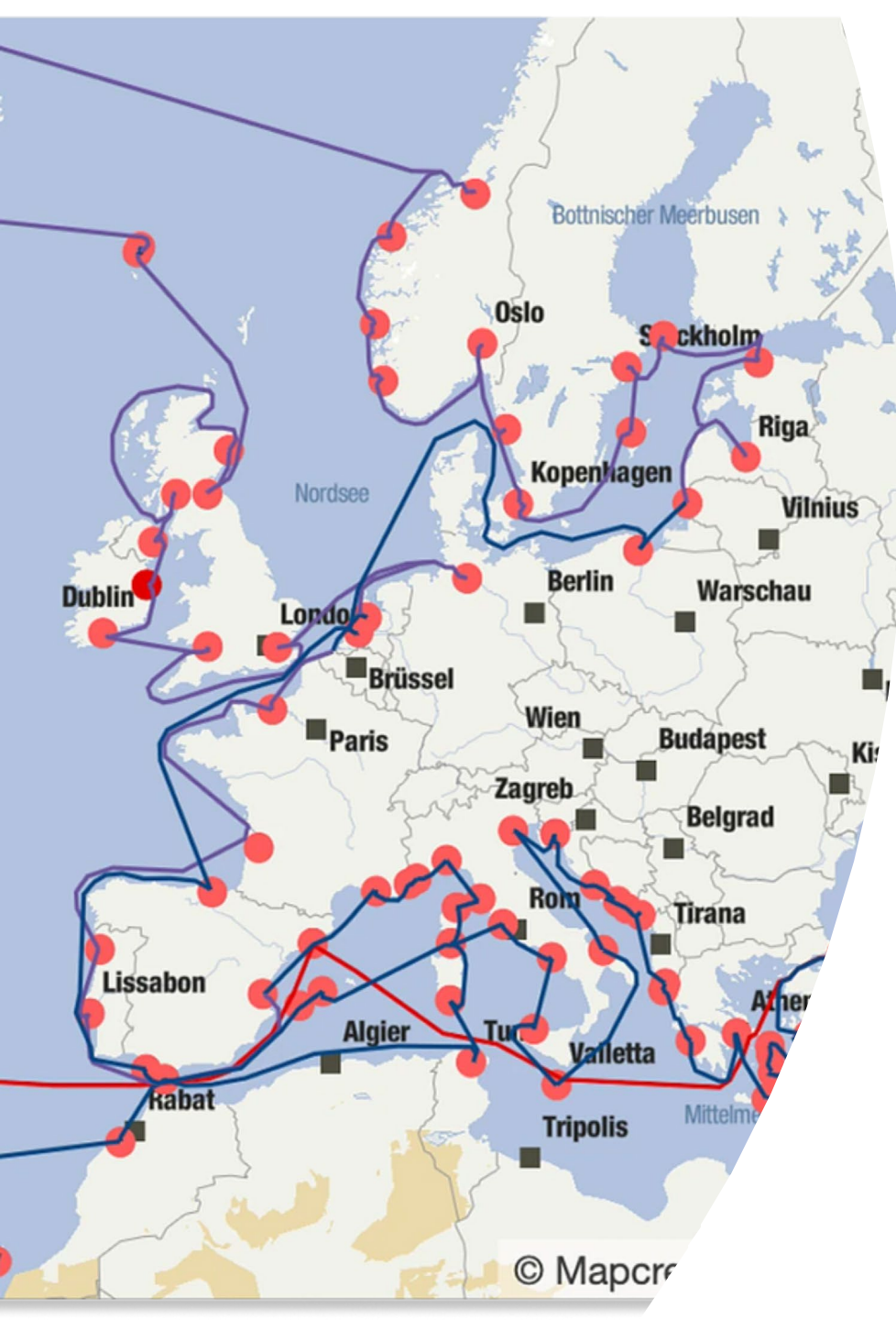




Решение задачи коммивояжера методами ветвей и запретов и поиска с запретом

Подготовил студент группы ФН2-41Б Пурысьев Матвей



Постановка задачи

Задача коммивояжёра

Найти кратчайший маршрут через все города (каждый — ровно один раз) с возвратом в начальный.

Полный перебор вариантов - **факториальная сложность** (резкий рост).

Число маршрутов = $(n-1)!$ — уже при $n = 20$ перебор невозможен даже на быстрой ЭВМ.

Два принципиально разных подхода

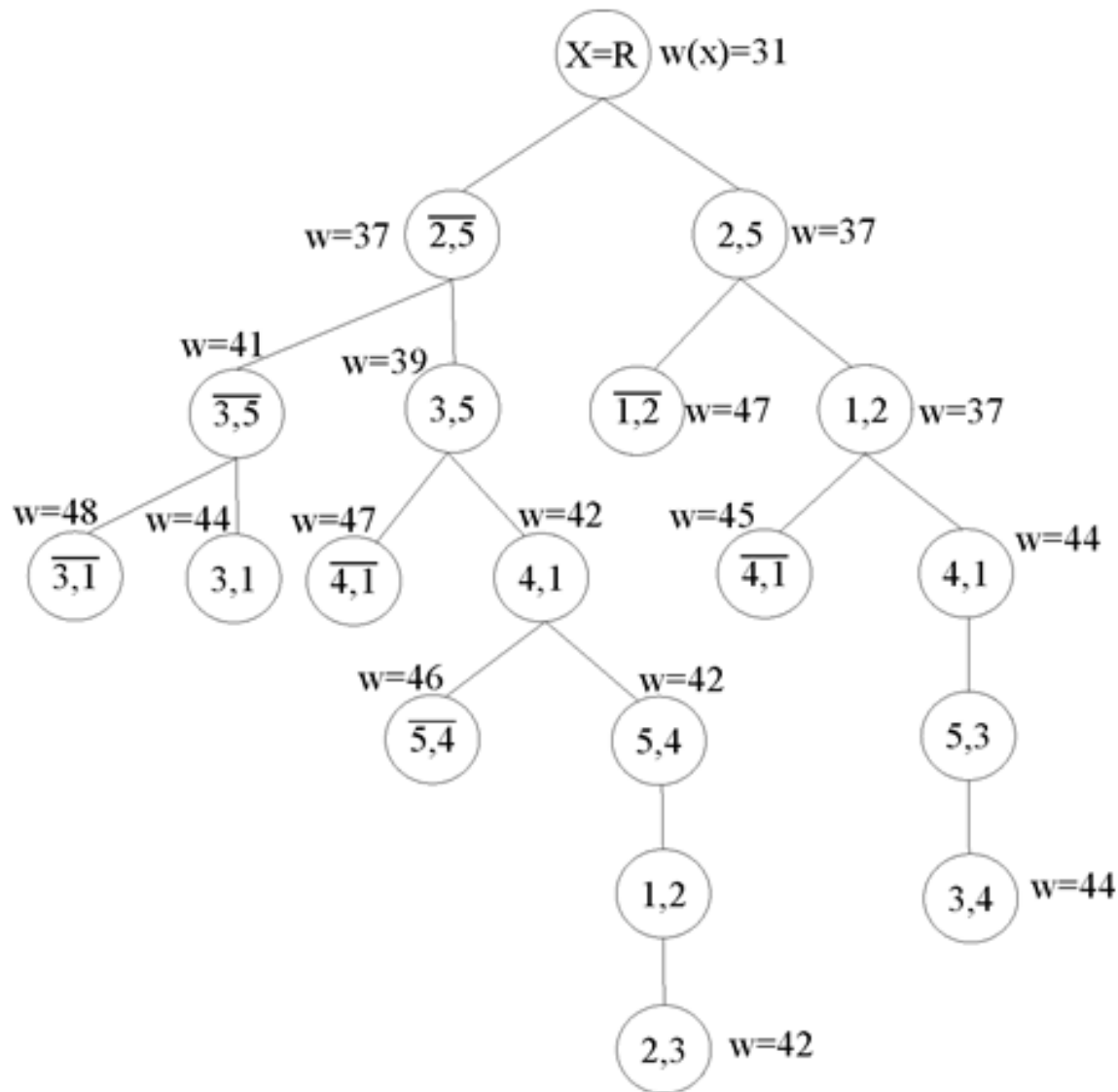
1 Метод ветвей и границ

Точный алгоритм с гарантией оптимальности

2 Tabu Search

Метаалгоритм для задач большой размерности

Метод ветвей и границ: основная идея



1. Инициализация

2. Цикл по приоритетной очереди

3. Ветвление

4. Завершение

Вместо полного перебора метод **последовательно сужает** множество кандидатных маршрутов, строя дерево решений и отсекая заведомо неперспективные ветви.

Вычисление нижней границы и штрафов

Операция приведения матрицы

Исходная матрица 10x10:

INF	12	19	24	31	18	27	33	22	29
35	INF	14	21	28	16	25	31	20	27
42	38	INF	17	24	12	21	27	16	23
24	29	33	INF	19	23	32	38	27	34
31	28	24	39	INF	26	35	41	30	37
18	26	32	23	36	INF	9	15	4	11
27	25	41	32	45	19	INF	6	13	8
33	31	27	38	41	15	16	INF	19	14
22	20	36	27	30	24	23	29	INF	7
29	27	43	34	47	21	18	24	17	INF

Приведенная матрица:

INF	0	7	7	19	6	14	21	10	17
16	INF	0	2	14	2	10	17	6	13
25	26	INF	0	12	0	8	15	4	11
0	10	14	INF	0	4	12	19	8	15
2	4	0	10	INF	2	10	17	6	13
9	22	28	14	32	INF	4	11	0	7
16	19	35	21	39	13	INF	0	7	2
14	17	13	19	27	1	1	INF	5	0
10	13	29	15	23	17	15	22	INF	0
7	10	26	12	30	4	0	7	0	INF

Реализация и ускорение

Приоритетная очередь

Алгоритм всегда выбирает узел с **наименьшей нижней границей**, что усиливает отсечения

Монотонность оценки

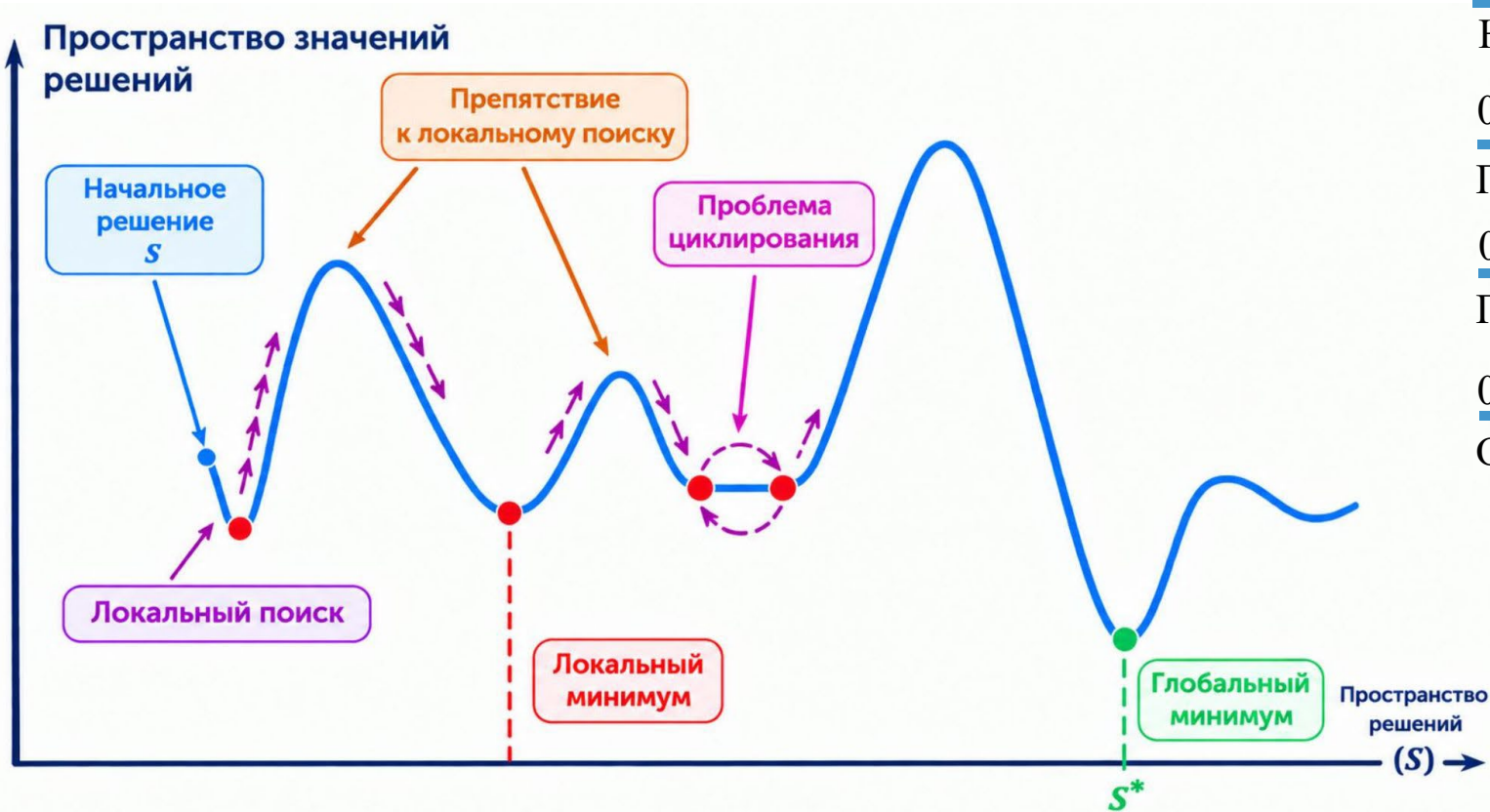
Нижняя граница дочернего узла **не меньше** родительского, что гарантирует корректность всех отсечений.

Точность результата

Метод находит **глобальный оптимум** при любой матрице расстояний без каких-либо допущений.

Поиск с запретами (Tabu Search)

Локальный поиск и механизм запретов



01

Начальное решение

02

Генерация соседей

03

Проверка запретов

04

Обновление памяти

Tabu List

Список запретов — ключевой механизм, предотвращающий заикливание на недавно посещённых решениях.

Оценка сложности и выбор параметров

Вычислительная сложность

Метод	Худший случай	На практике
Ветви и границы	$O(n!)$	Значительно лучше при отсечениях
Tabu Search (1 итер.)	$O(n^2)$	Реальное время существенно ниже
Tabu Search (всего)	$O(n^4)$	Приемлемо для больших n

Ветви и границы: оптимальны при $n < 20$.

Tabu Search: эффективен при $n > 20$, без гарантии глобального оптимума, но с хорошим качеством решений.

Параметры Tabu Search

$0.5n$

Tenure – время действия запрета, измеряемое в итерациях

$100n$

Итераций

$10n$

Лимит итераций без улучшения

$n/5$

Рестарты

Экспериментальные результаты и выводы

Метод	Тип	n	Время (с)	Стоимость
Tabu Search	Несим.	4	0.006931	145
Tabu Search	Несим.	10	0.019591	156
Tabu Search	Несим.	20	0.325613	747
Tabu Search	Несим.	30	2.521721	542
Tabu Search	Сим.	4	0.006591	90
Tabu Search	Сим.	10	0.017378	146
Tabu Search	Сим.	20	0.408257	733
Tabu Search	Сим.	30	2.011023	466
Ветви и границы	Несим.	4	0.000277	145
Ветви и границы	Несим.	10	0.003984	156
Ветви и границы	Несим.	20	0.056439	738
Ветви и границы	Несим.	30	—	—
Ветви и границы	Сим.	4	0.001294	90
Ветви и границы	Сим.	10	0.029387	146
Ветви и границы	Сим.	20	0.058994	723
Ветви и границы	Сим.	30	—	—

- **Ветви и границы** — точное решение, зависит от матрицы; для малых n.
- **Tabu Search** — гибкая настройка времени и точности; для больших n.